

Курс «Продуктовые метрики» • Лекция 5

Маркетинговые метрики в IT-продукте

Про что говорили на прошлой неделе

Аномалия в метрике — это отклонение от ожидаемого, а не от среднего

Лекция 4: Контрольные карты и правило 3σ , CUSUM и EWMA для медленных сдвигов, Grubbs и Generalized ESD для выбросов, STL для рядов с сезонностью.

Семинары недели 4: детекция аномалий на данных.

Сегодня разберемся, как измерять маркетинг и почему его метрикам труднее всего доверять.

Одна кампания — три разных ROAS

ROAS (Return on Ad Spend) — выручка, приписанная рекламе, на единицу расхода на нее

6.0

отчет кабинета

кабинет приписал себе
6.0 млн: все заказы после
клика или показа

3.2

наша атрибуция

3.2 млн: заказы, где реклама
была последним непрямым
касанием

0.9

эксперимент

0.9 млн: заказы, которых
не было бы без рекламы,
по тесту с контрольной
группой

Маркетинговая метрика всегда содержит скрытый ответ на вопрос об атрибуции.
Качество метрики определяется качеством ответа.

Из чего состоит маркетинг IT-продукта и какие метрики его описывают

Воронка привлечения, стоимость клиента и возврат вложений.

Три части и способ их измерить

Перфоманс

Цель — привлечь новых пользователей с оплатой за измеримое действие.

Каналы:

поиск и Рекламная сеть Яндекса (РСЯ), таргетированная реклама в соцсетях, ретаргетинг.

Что измеряем?

Стоимость и возврат привлечения.

Чем измеряем?

Атрибуция + тесты на инкрементальность.

CRM-маркетинг

Цель — вернуть и удержать уже привлеченных.

Каналы:

email, push, сообщения внутри приложения.

Что измеряем?

Эффект коммуникации на поведение базы.

Чем измеряем?

Контрольная группа без рассылки.

Бренд и охват

Цель — создать спрос и узнаваемость; отклик отложен.

Каналы:

медийная реклама (охватные баннеры и видео), ТВ, наружная реклама, блогеры.

Что измеряем?

Вклад в общий спрос.

Чем измеряем?

Marketing Mix Modeling (MMM) и гео-эксперименты.

Метрики привлечения по этапам воронки

Показ

$$\text{CPM} = \frac{\text{Spend}}{\text{Impressions}} \times 1000$$

цена тысячи показов

Клик

$$\text{CTR} = \frac{\text{Clicks}}{\text{Impressions}}$$

$$\text{CPC} = \frac{\text{Spend}}{\text{Clicks}}$$

доля кликнувших и цена клика

Целевое действие

$$\text{CR} = \frac{\text{Actions}}{\text{Clicks}}$$

$$\text{CPA} = \frac{\text{Spend}}{\text{Actions}}$$

установка, регистрация, заявка; для установок — CPI

Новый покупатель

$$\text{CAC} = \frac{\text{Spend}}{\text{New customers}}$$

цена привлечения платящего клиента

Каждая следующая метрика ближе к деньгам, но ее труднее приписать к рекламной механике: показ кабинет видит точно, а нового покупателя нужно атрибутировать.

ROAS считает выручку, ROMI — маржу

ROAS

$$\frac{\text{Revenue}}{\text{Spend}}$$

Выручка на рубль
рекламы, не знает
о себестоимости

ROMI

$$\frac{\text{Gross margin} - \text{Spend}}{\text{Spend}}$$

Прибыль на рубль
рекламы, ноль —
безубыточность

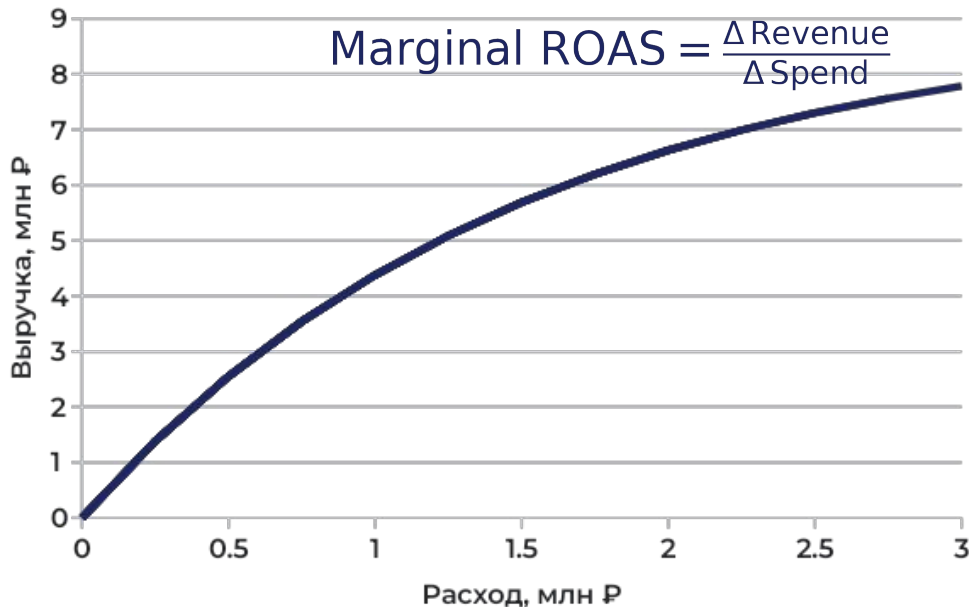
Payback

$$\frac{\text{CAC}}{\text{Monthly margin per customer}}$$

За сколько месяцев
клиент возвращает цену
привлечения

Пример: расход 1 млн, выручка 3 млн, валовая маржа 25%: ROAS = 3, но **ROMI = -25%**

Средний ROAS и предельный ROAS



2.7

средний ROAS
при бюджете 3 млн Р

1.6

предельный ROAS
последних 0.5 млн Р

Отдача от рекламы — это убывающая функция

Расход сегодня, а выручку получаем месяцами

Когорта (расход, млн)	Янв	Фев	Мар	Апр
Январь (1.0)	0.6	0.4	0.3	0.2
Февраль (1.0)		0.6	0.4	0.3
Март (2.0)			1.2	0.8
Апрель (2.0)				1.2
Выручка месяца	0.6	1.0	1.9	2.5
Календарный ROAS	0.60	1.00	0.95	1.25
Когортный ROAS, 1-й месяц	0.60	0.60	0.60	0.60

Что происходит

Каждая когорта возвращает одинаково: 0.6 на единицу расхода в первый месяц.

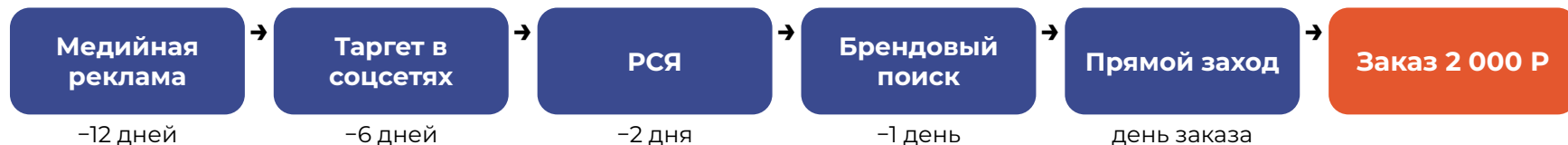
Календарный ROAS делит выручку месяца от всех когорт на расход этого месяца. Он растет, пока копятся старые когорты, и падает при удвоении бюджета в марте.

Сравнивать кампании можно только по когортам одного возраста.

Как поделить одну покупку между несколькими каналами

Разбор подходов, настроек и разницы между ними.

Путь к покупке состоит из нескольких касаний



Касание

показ или клик рекламы, письмо, заход на сайт или в приложение

Путь

упорядоченные касания одного пользователя до конверсии в пределах окна

Модель атрибуции

правило, по которому ценность конверсии делится между касаниями

Какой из пяти каналов привел этот заказ? От ответа зависят ROAS каждого канала и бюджет следующего месяца.

Каждая модель дает свой ответ

Правило	Медийная -12 дн.	Таргет -6 дн.	РСЯ -2 дн.	Бренд-поиск -1 дн.	Прямой заход 0
Last click	0	0	0	0	100
Last non-direct click	0	0	0	100	0
First click	100	0	0	0	0
Linear	20	20	20	20	20
Time decay, h = 7 дней	8.5	15.4	22.9	25.3	27.9
Position-based 40/20/40	40	6.7	6.7	6.7	40

$$w_k = \frac{2^{-\Delta t_k/h}}{\sum_j 2^{-\Delta t_j/h}}$$

вес касания в time decay:
 Δt — время до заказа,
 h — период полураспада

Методы на данных: веса не назначают, а считают

Вектор Шепли

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

- средний прирост конверсии от добавления канала ко всем наборам остальных
- $v(S)$ — конверсия пользователей, у которых в пути встретился набор каналов S
- порядок касаний не учитывается

Марковская цепь

$$RE_i = 1 - \frac{P(\text{conv} \mid \text{no } i)}{P(\text{conv})}$$

$$A_i = \text{Conv} \cdot \frac{RE_i}{\sum_j RE_j}$$

- пути превращаются в граф переходов между каналами
- эффект удаления: как упадет конверсия без канала
- порядок переходов учитывается

Настройки влияют на результат не меньше модели

Окно клика

7 или 30 дней до конверсии. Чем длиннее, тем больше касаний попадает в путь

Окно показа

Показ без клика тоже засчитывается (обычно в пределах суток)

Состав пути

Считать ли касанием прямой заход и переход из органического поиска?
Считать ли каждый повторный показ одного канала?

Приватность: на IOS рекламный идентификатор доступен только с согласия пользователя, Safari и Firefox блокируют сторонние cookie.

Итог — путь пользователя все чаще не полон, и модель считает только по тем касаниям, которые ей видны.

Атрибуция определяет вклад канала, но не отвечает, случилось бы действие без рекламы

Любая модель, от last click до Шепли, распределяет уже случившиеся конверсии. Ни одна не знает, что сделал бы пользователь, не увидев рекламу.

Брендовый поиск

Пользователь уже набрал наше название и шел к нам; объявление стоит над нашей же органической ссылкой

Ретаргетинг

Показывается тем, кто положил товар в корзину; многие из них купили бы и без напоминания

Промокоды и купонные сайты

Пользователь ищет скидку на последнем шаге оформления; канал перехватывает готовый заказ

Все три канала стоят в конце пути и выигрывают у любой модели. Чтобы узнать их настоящий вклад, нужен другой инструмент.

Инкрементальность

Что случилось бы без рекламы

Дизайны экспериментов для рекламы.

ROAS брендового поиска — 12. Что делаем?

Сервис тратит 2 млн в месяц на рекламу по запросам со своим названием.
Кабинет показывает 24 млн выручки: это лучший канал компании по ROAS.

- A** Увеличиваем бюджет: канал самый эффективный
- B** Оставляем как есть: работает — не трогаем
- C** Выключаем рекламу в части регионов и смотрим, что изменится

еВау выключил брендовую рекламу и почти ничего не потерял

99.5%

потерянных платных кликов
вернулись через бесплатную
органическую выдачу

- **Брендовые запросы.** В 2012 году eBay отключил рекламу по запросам со словом eBay в Yahoo! и MSN. Продажи не изменились.
- **Остальные запросы.** Реклама влияет только на новых и редко покупающих пользователей, постоянные пришли бы сами.
- **Итог:** отдача от поисковой рекламы в среднем отрицательная.

Инкрементальный ROAS считает только заказы, которых не было бы без рекламы:

$$iROAS = \frac{Revenue_{test} - Revenue_{control}}{Spend}$$

Реклама находит тех, кто купил бы без нее

Пользователи, увидевшие рекламу:

не купили

купили бы и без рекламы

купили благодаря рекламе

Атрибуция засчитывает оба нижних блока.

Инкрементальность — только оранжевый.

Откуда смещение?

- **Таргетинг.** Алгоритм показывает рекламу тем, у кого вероятность покупки и так выше.
- **Активность.** Кто чаще в сети, тот чаще и видит рекламу, и покупает.
- **Сравнение «видел — не видел»** сравнивает разных людей, а не эффект рекламы.

15 экспериментов в Facebook — наблюдательные методы не воспроизводят результат рандомизированного теста.

Три дизайна эксперимента для рекламы

Holdout

- случайной части аудитории реклама не показывается
- сравниваем всех в тесте со всеми в контроле
- просто, но эффект размывается: не все в тесте увидели рекламу

Ghost ads

- платформа отмечает в контроле тех, кому показала бы рекламу
- сравниваются только «увидевшие» и «увидевшие бы»
- точнее и дешевле, но требует поддержки платформы

Гео-эксперимент

- реклама включается в одних регионах и выключается в других
- не нужны данные о пользователях: подходит для ТВ и наружной рекламы
- контроль строят синтетически, мало единиц — низкая мощность

Эффект рекламы мал, продажи шумные: нужны миллионы наблюдений

Размер группы

$$n = \frac{2\sigma^2 (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2}{\text{MDE}^2}$$

Выручка на пользователя из семинара по распределением: среднее 431, $\sigma = 1\,693$.

Чтобы поймать эффект +1% (4.3), нужно **2.4 млн пользователей на группу.**

25 экспериментов крупных рекламодателей

- Стандартное отклонение продаж на человека примерно в 10 раз больше среднего.
- Прибыльная кампания сдвигает продажи на доли процента.
- Широкие ДИ для ROI даже при миллионах участников.

Точная оценка эффекта рекламы стоит дорого, поэтому ее делают для крупных каналов.

Способы измерения механик за пределами перфоманса

Воронка сообщения, контрольные группы в рассылках, Marketing Mix Modeling.

Воронка сообщения: доставка, открытие, клик

Delivery Rate

$$\frac{\text{Delivered}}{\text{Sent}}$$

качество базы и репутация отправителя

Open Rate

$$\frac{\text{Opened}}{\text{Delivered}}$$

тема письма, время отправки

Click Rate (CTR)

$$\frac{\text{Clicked}}{\text{Delivered}}$$

содержание и предложение

Click-to-Open (CTOR)

$$\frac{\text{Clicked}}{\text{Opened}}$$

содержание отдельно от темы письма

Unsubscribe Rate

$$\frac{\text{Unsubscribed}}{\text{Delivered}}$$

цена кампании: потерянный канал связи

В CRM эффект измеряется через тест

Контрольная группа

- Мы сами решаем, кому отправить сообщение, поэтому рандомизация бесплатна.
- **По кампании:** случайной части сегмента сообщение не отправляется.
- **Глобальная:** несколько процентов базы не получают рассылок совсем — так видно суммарный эффект CRM.

$$\text{Uplift} = CR_{\text{test}} - CR_{\text{control}}$$

1

Скидка тем, кто купил бы и так

Промокод повышает конверсию, но каннибализирует маржу постоянных покупателей

2

Выгорание базы

Каждая рассылка стоит отписок и отключенных каналов коммуникаций

3

Конкуренция кампаний

Один пользователь получает сообщения нескольких команд; нужны приоритеты и ограничение частоты

МММ оценивает вклад каналов по временным рядам

Регрессия недельных продаж на расходы по каналам; данные о пользователях не нужны.

$$\text{Sales}_t = \text{Base}_t + \sum_c \beta_c \cdot f(\text{Spend}_{c,t}) + \varepsilon_t$$

продажи недели = базовый спрос (тренд, сезонность, цены) + вклад каждого канала + шум

Adstock: реклама действует и после показа

$$a_t = x_t + \lambda a_{t-1}$$

x — расход недели;
 λ — доля эффекта, переходящая на следующую неделю

Насыщение: отдача от расхода убывает

$$f(a) = \frac{a^s}{a^s + k^s}$$

a — расход с учетом adstock;
 k — расход, дающий половину максимального эффекта

Применяют там, где нет клика: ТВ, наружная реклама, блогеры. Модель грубая, поэтому ее калибруют экспериментами.

Маркетинговой метрике можно доверять настолько, насколько доказана ее инкрементальность

Атрибуция

делит вклад по правилам или по данным; не доказывает причинность

Инкрементальность

эксперимент с контрольной группой: что добавляет реклама на самом деле

MMM

для оценки бренда строится регрессионная модель на временных рядах